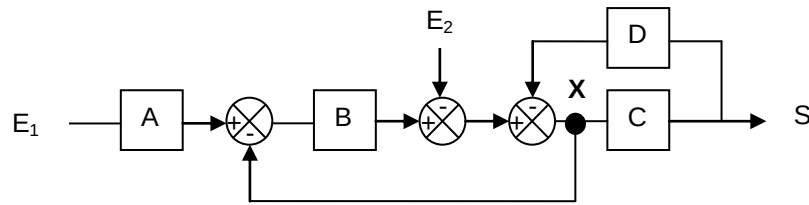


Ex 1 : Algèbre des schéma-blocs :



- Q1** : Exprimer la grandeur X associée au point de prélèvement en fonction de S .
- Q2** : Déterminer l'expression de la sortie S en fonction des entrées E_1 et E_2 .
- Q3** : Transformer ce schéma afin que chacune des boucles présente un retour unitaire.
- Q4** : Vérifier cette modification en exprimant S en fonction des entrées E_1 et E_2 pour les deux versions.

Ex 2 : Système RAMSES :

Le système RAMSES est un système anti-inondations performant. Il comprend un bassin enterré d'une contenance de $10\,000\text{ m}^3$ dont le niveau d'eau est asservi suivant la structure fonctionnelle ci-dessous :

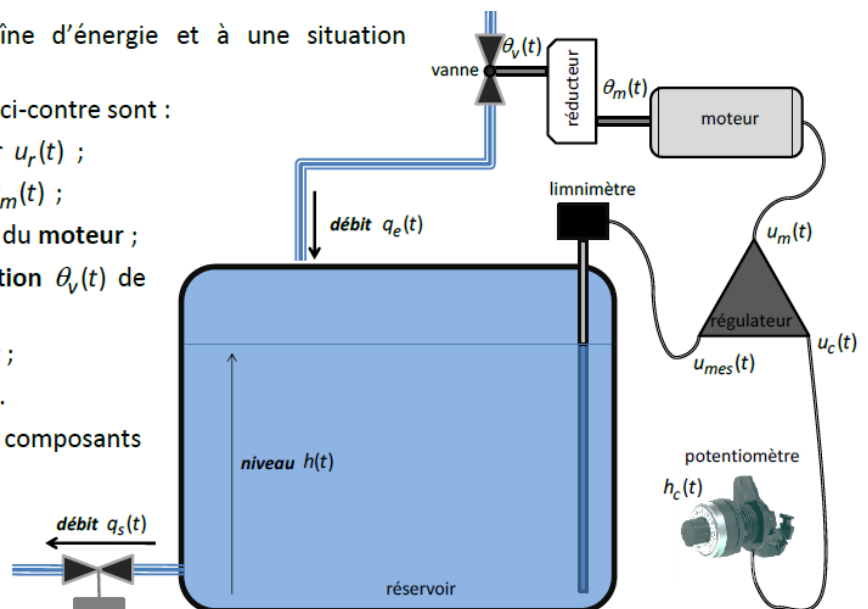
On s'intéresse à la modélisation de la chaîne d'énergie et à une situation dans laquelle le réservoir est fermé en sortie..

Les variables utiles, représentées sur le schéma ci-contre sont :

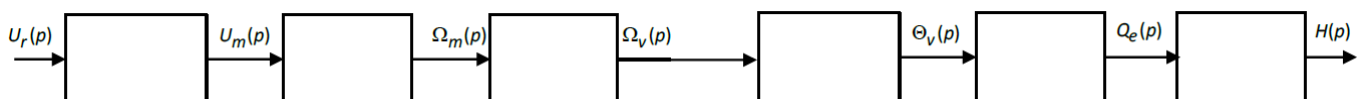
- la tension de commande du régulateur $u_r(t)$;
- la tension d'alimentation du moteur $u_m(t)$;
- la vitesse de rotation $\omega_m(t)$ de l'arbre du moteur ;
- la vitesse de rotation $\omega_v(t)$ et la position $\theta_v(t)$ de l'arbre de sortie du réducteur ;
- le débit entrant $q_e(t)$ dans le réservoir ;
- la hauteur d'eau $h(t)$ dans le réservoir.

Les modèles de connaissance des différents composants sont définis ainsi :

- régulateur : $u_m(t) = K_r u_r(t)$
- moteur : $\tau \cdot \frac{d\omega_m(t)}{dt} + \omega_m(t) = K_m \cdot u_m(t)$
- réducteur de rapport de transmission r ($r > 1$)
- vanne : $q_e(t) = K_v \theta_v(t)$ avec $\omega_v(t) = \frac{d\theta_v(t)}{dt}$
- réservoir fermé : $q_e(t) = S \cdot \frac{dh(t)}{dt}$



On suppose les conditions de Heaviside vérifiées.



- Q1** : Déterminer les fonctions de transfert des différents blocs et compléter le schéma ci-dessous en indiquant, dans chaque bloc, la fonction de transfert associée. En déduire la fonction de transfert globale du système.
- Q2** : Déterminer la valeur finale de la hauteur d'eau pour une entrée en échelon de la tension de commande $u_r(t)$ d'amplitude U_0 . Ce comportement était-il prévisible ?

$$S_1|_{E_2=0} : S_1 = \left[\left(E_1 \cdot \frac{A}{D} - \frac{S_1}{C \cdot D} \right) B - S_1 \right] C \cdot D \text{ ou encore en réduisant : } S_1|_{E_2=0} : S_1 = \frac{E_1 \cdot A \cdot B \cdot C}{1 + B + C \cdot D}, \text{ équivalent !}$$

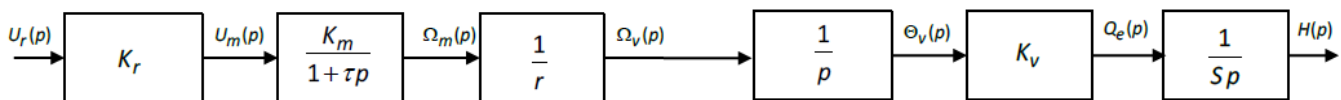
$$S_2|_{E_1=0} : S_2 = \left(\frac{E_2}{D} + \frac{S_2}{C \cdot D} \cdot B - S_1 \right) C \cdot D \text{ ou encore en réduisant : } S_2|_{E_1=0} : S_2 = \frac{E_2 \cdot C}{1 + B + C \cdot D}, \text{ équivalent !}$$

Ex 2 : Système RAMSES :

Q1 : • Equations :

- **régulateur** : $u_m(t) = K_r u_r(t) \xrightarrow{L} U_m(p) = K_r U_r(p)$
- **moteur** : $\tau \cdot \frac{d\omega_m(t)}{dt} + \omega_m(t) = K_m \cdot u_m(t) \xrightarrow{L} \tau p \Omega_m(p) + \Omega_m(p) = K_m U_m(p) \Rightarrow \Omega_m(p) = \frac{K_m}{1 + \tau p} U_m(p)$
- **réducteur** de rapport de transmission $r (r > 1)$: $\omega_v(t) = \frac{1}{r} \omega_m(t) \xrightarrow{L} \Omega_v(p) = \frac{1}{r} \Omega_m(p)$
- **vanne** : $q_e(t) = K_v \theta_v(t)$ avec $\omega_v(t) = \frac{d\theta_v(t)}{dt} \xrightarrow{L} Q_e(p) = K_v \Theta_v(p)$ et $\Omega_v(p) = p \Theta_v(p) \Leftrightarrow \Theta_v(p) = \frac{1}{p} \Omega_v(p)$
- **réservoir fermé** : $q_e(t) = S \cdot \frac{dh(t)}{dt} \xrightarrow{L} Q_e(p) = S p H(p) \Leftrightarrow H(p) = \frac{1}{S p} Q_e(p)$

• Schéma :



• Fonction de transfert globale :

$$\frac{H(p)}{U_r(p)} = K_r \frac{K_m}{1 + \tau p} \frac{1}{r} \frac{1}{p} K_v \frac{1}{S p} = \frac{K_r K_m K_v}{(1 + \tau p) r S p^2} = \frac{K_r K_m K_v}{r S} \frac{1}{p^2} \frac{1}{1 + \tau p}$$

Q2 :

En notant $A(p) = \frac{H(p)}{U_r(p)}$, le théorème de la valeur finale donne : $h(+\infty) = \lim_{p \rightarrow 0^+} p A(p) \frac{U_0}{p} = +\infty$.

Ce comportement est prévisible : si la tension d'alimentation passe de 0 V à U_0 V, le moteur électrique est alimenté pour $t > 0$. La vanne va donc s'ouvrir de plus en plus. La hauteur d'eau dans le réservoir va donc augmenter indéfiniment (pour le modèle).

Ex 3 : Suspension hydraulique :

Q1 : Dans le domaine symbolique de Laplace, on obtient (CI nulles) :

$$F_R(p) = k_r (X(p) - Y(p)) ; F_A(p) = -f \cdot p \cdot Y(p) ; Q(p) = k_d (Y_c(p) - Y(p)) ; S \cdot p \cdot X(p) = Q(p) ;$$

$$m \cdot p^2 \cdot Y(p) = F_R(p) + F_A(p) + F_p(p) .$$

Q2 : Le système d'équation précédent peut se modéliser par le schéma-blocs suivant :

